

***ENSEMBLES DE NOMBRES***  
***(EXERCICES EN CLASSE : LA CORRECTION)***

|                                      |                                      |                                      |                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <a href="#"><u>Exercice n°1</u></a>  | <a href="#"><u>Exercice n°2</u></a>  | <a href="#"><u>Exercice n°3</u></a>  | <a href="#"><u>Exercice n°4</u></a>  |
| <a href="#"><u>Exercice n°5</u></a>  | <a href="#"><u>Exercice n°6</u></a>  | <a href="#"><u>Exercice n°7</u></a>  | <a href="#"><u>Exercice n°8</u></a>  |
| <a href="#"><u>Exercice n°9</u></a>  | <a href="#"><u>Exercice n°10</u></a> | <a href="#"><u>Exercice n°11</u></a> | <a href="#"><u>Exercice n°12</u></a> |
| <a href="#"><u>Exercice n°13</u></a> | <a href="#"><u>Exercice n°14</u></a> | <a href="#"><u>Exercice n°15</u></a> | <a href="#"><u>Exercice n°16</u></a> |
| <a href="#"><u>Exercice n°17</u></a> | <a href="#"><u>Exercice n°18</u></a> | <a href="#"><u>Exercice n°19</u></a> | <a href="#"><u>Exercice n°20</u></a> |
| <a href="#"><u>Exercice n°21</u></a> | <a href="#"><u>Exercice n°22</u></a> | <a href="#"><u>Exercice n°23</u></a> | <a href="#"><u>Exercice n°24</u></a> |

Une réponse possible sur la copie.

Une remarque qui n'a pas vocation à apparaître sur la copie.

# **ENSEMBLES DE NOMBRES**

## **(EXERCICES EN CLASSE : LA CORRECTION)**

### **EXERCICE N°1** appartient ou pas ? (ensembles de référence)

[SOMMAIRE](#)

Parmi  $\mathbb{N}$ ,  $\mathbb{Z}$ ,  $\mathbb{D}$ ,  $\mathbb{Q}$  et  $\mathbb{R}$ , déterminer le plus petit ensemble de nombres auquel le nombre proposé appartient.

1)  $\frac{-7}{3} \in \mathbb{Q}$

2)  $\frac{77}{10} \in \mathbb{D}$

3)  $-19\pi \in \mathbb{R}$

4)  $\sqrt{51} \in \mathbb{R}$

5)  $13 \in \mathbb{N}$

6)  $-63 \in \mathbb{Z}$

7)  $\sqrt{36} \in \mathbb{N}$

8)  $2,95 \in \mathbb{D}$

9)  $\frac{-65}{13} \in \mathbb{Z}$

# **ENSEMBLES DE NOMBRES**

## **(EXERCICES EN CLASSE : LA CORRECTION)**

### **EXERCICE N°2      Appartient ou pas ? Inclus ou pas ? (sous-ensembles)**

[SOMMAIRE](#)

***À savoir :**    $\in$  signifie « appartient à » ;    $\subset$  signifie « est inclus dans »  
On décide, dans cet exercice, de noter  $P$  l'ensemble des nombres premiers.*

Compléter avec le symbole qui convient :    $\in$  ;  $\notin$  ;  $\subset$  ;  $\not\subset$  .

1)    $7 \in \{5 ; 7 ; 8 ; 45\}$

2)    $9 \notin \{5 ; 7 ; 8 ; 45\}$

3)    $11 \in P$

4)    $15 \notin P$

5)    $\{7 ; 8\} \subset \{5 ; 7 ; 8 ; 45\}$

6)    $\{6 ; 8\} \not\subset \{5 ; 7 ; 8 ; 45\}$

7)    $\{7 ; 11 ; 23\} \subset P$

8)    $\{8 ; 23\} \not\subset P$

9)    $P \subset \mathbb{Z}$

10)    $P \subset \mathbb{D}$

11)    $1 \notin P$

12)    $\{2\} \subset P$

# ENSEMBLES DE NOMBRES

## (EXERCICES EN CLASSE : LA CORRECTION)

### EXERCICE N°3 Déterminer un ensemble de nombres (équations)

[SOMMAIRE](#)**Exemple à connaître :***Question :*Déterminer  $S$ , l'ensemble des solutions de l'équation  $3x+1 = 0$  où  $x \in \mathbb{R}$ .*Réponse :*Soit  $x \in \mathbb{R}$ , les assertions suivantes sont équivalentes :

$$x \in S$$

$$3x+1 = 0$$

$$3x = -1$$

$$x = -\frac{1}{3}$$

On en déduit que  $S = \left\{-\frac{1}{3}\right\}$ **1)** Déterminer  $S$ , l'ensemble des solutions de l'équation  $-2x+4 = 0$  où  $x \in \mathbb{R}$ .Soit  $x \in \mathbb{R}$ , les assertions suivantes sont équivalentes :

$$x \in S$$

$$-2x+4 = 0$$

$$-2x = -4$$

$$x = 2$$

On en déduit que  $S = \{2\}$ **2)** Déterminer  $S$ , l'ensemble des solutions de l'équation  $-2x+4 = 0$  où  $x \in \mathbb{Z}$ .Soit  $x \in \mathbb{Z}$ , les assertions suivantes sont équivalentes :

$$x \in S$$

$$-2x+4 = 0$$

$$-2x = -4$$

$$x = 2$$

On en déduit que  $S = \{2\}$ **3)** Déterminer  $S$ , l'ensemble des solutions de l'équation  $-3x+4 = -8x-7$  où  $x \in \mathbb{R}$ .Soit  $x \in \mathbb{R}$ , les assertions suivantes sont équivalentes :

$$x \in S$$

$$3x+4 = -8x-7$$

$$3x+4-(-8x-7) = -8x-7-(-8x-7)$$

$$3x+4+8x+7 = 0$$

$$11x+11 = 0$$

$$11x = -11$$

$$x = -1$$

On en déduit que  $S = \{-1\}$ **4)** Déterminer  $S$ , l'ensemble des solutions de l'équation  $-3x+4 = -8x-7$  où  $x \in \mathbb{N}$ .Soit  $x \in \mathbb{R}$ , les assertions suivantes sont équivalentes :

$$x \in S$$

$$3x+4 = -8x-7$$

$$3x+4-(-8x-7) = -8x-7-(-8x-7)$$

$$3x+4+8x+7 = 0$$

$$11x+11 = 0$$

$$11x = -11$$

$$x = -1$$

Or  $-1 \notin \mathbb{N}$ On en déduit que  $S = \emptyset$

# ENSEMBLES DE NOMBRES

## (EXERCICES EN CLASSE : LA CORRECTION)

### EXERCICE N°4 Déterminer un ensemble (revoir équations et fractions)

[SOMMAIRE](#)

Résoudre dans  $\mathbb{R}$  les équations suivantes.

1)  $13 + \frac{3}{2}x = 1$

2)  $4x + \frac{1}{3} = \frac{1}{2}x + 2$

3)  $\frac{3}{2}x + \frac{1}{4} = \frac{7}{4}$

4)  $\frac{x-3}{5} = \frac{3}{8}$

5)  $\frac{2x-3}{7} = \frac{x-1}{3}$

1)

Notons  $S_1$  l'ensemble des solutions. Soit  $x \in \mathbb{R}$ , les assertions suivantes sont équivalentes.

$$x \in S_1$$

$$13 + \frac{3}{2}x = 1$$

$$\frac{3}{2}x = -12$$

$$x = -12 \times \frac{2}{3}$$

$$x = -8$$

On en déduit que  $S_1 = \{-8\}$

2)

Notons  $S_2$  l'ensemble des solutions. Soit  $x \in \mathbb{R}$ , les assertions suivantes sont équivalentes.

$$x \in S_2$$

$$4x + \frac{1}{3} = \frac{1}{2}x + 2$$

$$4x - \frac{1}{2}x = 2 - \frac{1}{3}$$

$$\frac{7}{2}x = \frac{5}{3}$$

$$x = \frac{5}{3} \times \frac{2}{7} = \frac{10}{21}$$

On en déduit que  $S_2 = \left\{\frac{10}{21}\right\}$

3)

Notons  $S_3$  l'ensemble des solutions. Soit  $x \in \mathbb{R}$ , les assertions suivantes sont équivalentes.

$$x \in S_3$$

$$\frac{3}{2}x + \frac{1}{4} = \frac{7}{4}$$

$$\frac{3}{2}x = \frac{6}{4} = \frac{3}{2}$$

$$x = \frac{3}{2} \times \frac{2}{3}$$

$$x = 1$$

On en déduit que  $S_3 = \{1\}$

4)

Notons  $S_4$  l'ensemble des solutions. Soit  $x \in \mathbb{R}$ , les assertions suivantes sont équivalentes.

$$x \in S_4$$

$$\frac{x-3}{5} = \frac{3}{8}$$

$$\frac{x-3}{5} - \frac{3}{8} = 0$$

$$\frac{(x-3) \times 8}{5 \times 8} - \frac{3 \times 5}{8 \times 5} = 0$$

$$\frac{8x-24}{40} - \frac{15}{40} = 0$$

$$\frac{8x-24-15}{40} \times 40 = 0 \times 40$$

$$8x-39 = 0$$

$$x = \frac{39}{8} = 4,875$$

On en déduit que  $S_4 = \left\{ \frac{39}{8} \right\}$  (on peut aussi écrire :  $S_4 = \{4,875\}$  )

5)

Notons  $S_5$  l'ensemble des solutions. Soit  $x \in \mathbb{R}$  , les assertions suivantes sont équivalentes.

$$x \in S_5$$

$$\frac{2x-3}{7} = \frac{x-1}{3}$$

$$\frac{2x-3}{7} - \frac{x-1}{3} = 0$$

$$\frac{(2x-3) \times 3}{7 \times 3} - \frac{(x-1) \times 7}{3 \times 7} = 0$$

$$\frac{6x-9-(7x-7)}{21} = 0$$

$$6x-9-7x+7 = 0$$

$$-x-2 = 0$$

$$-x = 2$$

$$x = -2$$

On en déduit que  $S_5 = \{-2\}$

# ENSEMBLES DE NOMBRES

## (EXERCICES EN CLASSE : LA CORRECTION)

### EXERCICE N°5 Déterminer un ensemble (équation-produit)

[SOMMAIRE](#)

**Exemple à connaître :**

*Question :*

Résoudre dans  $\mathbb{R}$  l'équation suivante :  $(3x+1)(6-2x) = 0$

*Réponse :*

Notons  $S$  l'ensemble des solutions de cette équation. Soit  $x \in \mathbb{R}$ , les assertions suivantes sont équivalentes :

$$\begin{aligned} x \in S \\ (3x+1)(6-2x) &= 0 \\ (3x+1 = 0 \text{ ou } 6-2x &= 0) \\ \left( x = -\frac{1}{3} \text{ ou } x = 3 \right) \end{aligned}$$

On en déduit que  $S = \left\{ -\frac{1}{3} ; 3 \right\}$

Résoudre dans  $\mathbb{R}$  les équations suivantes.

1)  $(x-3)(2x+4)=0$       2)  $(5x-4)(-3x+7)=0$       3)  $(6x+4)(2x-1)=0$

4)  $\left( \frac{3x}{4} + \frac{5}{3} \right) x = 0$       5)  $3x(x-3)^2 = 0$

1)

Notons  $S_1$  l'ensemble des solutions. Soit  $x \in \mathbb{R}$ , les assertions suivantes sont équivalentes.

$$\begin{aligned} x \in S_1 \\ (x-3)(2x+4) &= 0 \\ (x-3 = 0 \text{ ou } 2x+4 &= 0) \\ (x = 3 \text{ ou } x = -2) \end{aligned}$$

On en déduit que  $S_1 = \{-2 ; 3\}$

2)

Notons  $S_2$  l'ensemble des solutions. Soit  $x \in \mathbb{R}$ , les assertions suivantes sont équivalentes.

$$\begin{aligned} x \in S_2 \\ (5x-4)(-3x+7) &= 0 \\ (5x-4 = 0 \text{ ou } -3x+7 &= 0) \\ \left( x = \frac{4}{5} \text{ ou } x = \frac{7}{3} \right) \end{aligned}$$

On en déduit que  $S_2 = \left\{ \frac{4}{5} ; \frac{7}{3} \right\}$  (On pouvait aussi écrire  $S_2 = \left\{ 0,8 ; \frac{7}{3} \right\}$  )

3)

Notons  $S_3$  l'ensemble des solutions. Soit  $x \in \mathbb{R}$ , les assertions suivantes sont équivalentes.

$$\begin{aligned} x \in S_3 \\ (6x+4)(2x-1) &= 0 \\ (6x+4 = 0 \text{ ou } 2x-1 &= 0) \\ \left( x = -\frac{4}{6} = -\frac{2}{3} \text{ ou } x = \frac{1}{2} \right) \end{aligned}$$

On en déduit que  $S_3 = \left\{ -\frac{2}{3} ; \frac{1}{2} \right\}$  (On pouvait aussi écrire  $S_3 = \left\{ -\frac{2}{3} ; 0,5 \right\}$  )

4)

Notons  $S_4$  l'ensemble des solutions. Soit  $x \in \mathbb{R}$ , les assertions suivantes sont équivalentes.

$$x \in S_4$$

$$\left( \frac{3x+5}{4} + \frac{5}{3} \right) x = 0$$

$$\left( \frac{3x+5}{4} + \frac{5}{3} = 0 \quad \text{ou} \quad x = 0 \right)$$

$$\left( \frac{3}{4}x = -\frac{5}{3} \quad \text{ou} \quad x = 0 \right)$$

$$\left( x = -\frac{5}{3} \times \frac{4}{3} \quad \text{ou} \quad x = 0 \right)$$

$$\left( x = -\frac{20}{9} \quad \text{ou} \quad x = 0 \right)$$

On en déduit que  $S_4 = \left\{ -\frac{20}{9} ; 0 \right\}$

5)

Notons  $S_5$  l'ensemble des solutions. Soit  $x \in \mathbb{R}$ , les assertions suivantes sont équivalentes.

$$x \in S_5$$

$$3x(x-3)^2 = 0$$

$$3x(x-3)^2 = 0$$

$$\left( 3x = 0 \quad \text{ou} \quad (x-3)^2 = 0 \right)$$

$$\left( x = 0 \quad \text{ou} \quad x-3 = 0 \quad \text{ou} \quad x-3 = 0 \right) \quad (\text{la « suppression du carré » n'est pas gratuite})$$

$$\left( 3x = 0 \quad \text{ou} \quad x-3 = 0 \right)$$

$$\left( x = 0 \quad \text{ou} \quad x = 3 \right)$$

On en déduit que  $S_5 = [0 ; 3]$

# ENSEMBLES DE NOMBRES

## (EXERCICES EN CLASSE : LA CORRECTION)

### EXERCICE N°6 Déterminer un ensemble (revoir développement et factorisation)

[SOMMAIRE](#)

À connaître par cœur : Pour tous nombres réels  $a$  et  $b$ ,

Je développe

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

$$(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$$

Je factorise

1) Résoudre dans  $\mathbb{R}$ , puis dans  $\mathbb{N}$  l'équation  $(9x-1)(4x+5) = (6x+7)^2$

▪ Notons  $S_1$  l'ensemble des solutions dans  $\mathbb{R}$ . Soit  $x \in \mathbb{R}$ , les assertions suivantes sont équivalentes.

$$x \in S_1$$

$$(9x-1)(4x+5) = (6x+7)^2$$

$$36x^2 + 41x - 5 = 36x^2 + 84x + 49$$

$$36x^2 + 41x - 5 - (36x^2 + 84x + 49) = 0$$

$$36x^2 + 41x - 5 - 36x^2 - 84x - 49 = 0$$

$$-43x - 54 = 0$$

$$x = -\frac{54}{43}$$

On en déduit que  $S_1 = \left\{ -\frac{54}{43} \right\}$

▪ Notons  $S_1'$  l'ensemble des solutions dans  $\mathbb{N}$ .

$$-\frac{54}{43} \notin \mathbb{N}$$

On déduit donc de ce qui précède que  $S_1' = \emptyset$

2) Résoudre dans  $\mathbb{R}$ , puis dans  $\mathbb{N}$  l'équation  $(3x+2)(3x-2) - (5x^2+7) = (2x-1)^2$

▪ Notons  $S_2$  l'ensemble des solutions dans  $\mathbb{R}$ . Soit  $x \in \mathbb{R}$ , les assertions suivantes sont équivalentes.

$$x \in S_2$$

$$(3x+2)(3x-2) - (5x^2+7) = (2x-1)^2$$

$$9x^2 - 4 - 5x^2 - 7 = 4x^2 - 4x + 1$$

$$9x^2 - 4 - 5x^2 - 7 - (4x^2 - 4x + 1) = 0$$

$$9x^2 - 4 - 5x^2 - 7 - 4x^2 + 4x - 1 = 0$$

$$4x - 12 = 0$$

$$x = 3$$

On en déduit que  $S_2 = \{3\}$

▪ Notons  $S_2'$  l'ensemble des solutions dans  $\mathbb{N}$ .

$$3 \in \mathbb{N}$$

On déduit donc de ce qui précède que  $S_2' = \{3\}$

3) Résoudre dans  $\mathbb{R}$ , puis dans  $\mathbb{Q}$  l'équation  $(4x+2)^2 - (7x+3)^2 = 0$

▪ Notons  $S_3$  l'ensemble des solutions dans  $\mathbb{R}$ . Soit  $x \in \mathbb{R}$ , les assertions suivantes sont équivalentes.

$$x \in S_3$$

$$(4x+2)^2 - (7x+3)^2 = 0$$

$$16x^2 + 16x + 4 - (49x^2 + 42x + 9) = 0$$

$$16x^2 + 16x + 4 - 49x^2 - 42x - 9 = 0$$

$$-33x^2 - 26x - 5 = 0$$

Ah zut, on ne sait pas (encore) faire cela !

Tentons une factorisation alors.

$$[(4x+2) - (7x+3)][(4x+2) + (7x+3)] = 0$$

$$[4x+2-7x-3][4x+2+7x+3] = 0$$

$$(-3x-1)(11x+5) = 0$$

$$(-3x-1 = 0 \text{ ou } 11x+5 = 0)$$

$$\left( x = -\frac{1}{3} \text{ ou } x = -\frac{5}{11} \right)$$

On en déduit que  $S_3 = \left\{ -\frac{5}{11} ; -\frac{1}{3} \right\}$

▪ Notons  $S_3'$  l'ensemble des solutions dans  $\mathbb{Q}$ .

$$\frac{-5}{11} \in \mathbb{Q} \text{ et } \frac{-1}{3} \in \mathbb{Q}$$

On déduit donc de ce qui précède que  $S_3' = \left\{ -\frac{5}{11} ; -\frac{1}{3} \right\}$

4) Résoudre dans  $\mathbb{R}$ , puis dans  $\mathbb{Z}$  l'équation  $25x^2 + 20x + 4 = 0$

▪ Notons  $S_4$  l'ensemble des solutions dans  $\mathbb{R}$ . Soit  $x \in \mathbb{R}$ , les assertions suivantes sont équivalentes.

$$x \in S_4$$

$$25x^2 + 20x + 4 = 0$$

$$(5x)^2 + 2 \times 5x \times 2 + 2^2 = 0$$

$$(5x+2)^2 = 0$$

$$(5x+2 = 0 \text{ ou } 5x+2 = 0) \text{ La « suppression du carré » n'est pas gratuite.}$$

$$5x+2 = 0$$

$$x = -\frac{2}{5}$$

On en déduit que  $S_4 = \left\{ -\frac{2}{5} \right\}$  (on pourrait écrire  $S_4 = [-0,4]$ )

▪ Notons  $S_4'$  l'ensemble des solutions dans  $\mathbb{Z}$ .

$$\frac{-2}{5} \notin \mathbb{Z}$$

On déduit donc de ce qui précède que  $S_4' = \emptyset$

# ENSEMBLES DE NOMBRES

## (EXERCICES EN CLASSE : LA CORRECTION)

### EXERCICE N°7    *Appréhender les intervalles*

[SOMMAIRE](#)

Compléter les cases comme dans la première ligne

|                                                                                     |                                            |                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|    | $x \in \left] -3,5 ; -\frac{4}{3} \right]$ | $-3,5 < x \leq -\frac{4}{3}$                           |
|    | $x \in [2\pi ; 10[$                        | $2\pi \leq x < 10$                                     |
|    | $x \in [\sqrt{2} ; +\infty[$               | $\sqrt{2} \leq x$<br>équivalent à<br>$x \geq \sqrt{2}$ |
|    | $x \in ]-\infty ; \pi\sqrt{3}[$            | $x < \pi\sqrt{3}$<br>équivalent à<br>$\pi\sqrt{3} > x$ |
|  | $x \in ]-3 ; 2\sqrt{15}[$                  | $-3 < x < 2\sqrt{15}$                                  |
|  | $x \in ]0 ; +\infty[$                      | $0 < x$<br>équivalent à<br>$x > 0$                     |

# ENSEMBLES DE NOMBRES

## (EXERCICES EN CLASSE : LA CORRECTION)

### EXERCICE N°8

Déterminer un ensemble (revoir inéquations et fractions)

[SOMMAIRE](#)

À connaître :

*Question*

Résoudre dans  $\mathbb{R}$ , l'inéquation suivante.

$$3x - 1 \geq 4(2x + 1)$$

*Réponse :*

Notons  $S$  l'ensemble des solutions. Pour  $x \in \mathbb{R}$ , les assertions suivantes sont équivalentes.

$$x \in S$$

$$3x - 1 \geq 4(2x + 1)$$

(on développe et réduit chaque membre)

$$3x - 1 \geq 8x + 4$$

(On aime bien « avoir zéro à droite »)

$$3x - 1 - (8x + 4) \geq 0$$

(On soustrait donc  $(8x + 4)$  à chaque membre, ce qui ne change pas le sens de l'inégalité)

$$3x - 1 - 8x - 4 \geq 0$$

$$-5x - 5 \geq 0$$

(On ajoute 5 à chaque membre, ce qui ne change pas le sens de l'inégalité)

$$-5x \geq 5$$

On divise par  $-5$  chaque membre, ce qui change le sens de l'inégalité.

$$x \leq -1$$

$$x \in ]-\infty ; -1]$$

On en déduit que  $S = ]-\infty ; -1]$

Résoudre dans  $\mathbb{R}$  les inéquations suivantes.

1)  $x - 3 \geq 4$

2)  $9x \geq 7$

3)  $6x + 5 < 0$

4)  $-12x - 8 < 0$

5)  $3x + 10 > 8x - 13$

6)  $-8(2x - 11) > -13x + 2$

1)

Notons  $S_1$  l'ensemble des solutions. Pour  $x \in \mathbb{R}$ , les assertions suivantes sont équivalentes.

$$x \in S_1$$

$$x - 3 \geq 4$$

(On ajoute 3 à chaque membre ce qui ne change pas le sens de l'inégalité)

$$x \geq 7$$

$$x \in [7 ; +\infty[$$

On en déduit que  $S_1 = [7 ; +\infty[$

2)

Notons  $S_2$  l'ensemble des solutions. Pour  $x \in \mathbb{R}$ , les assertions suivantes sont équivalentes.

$$x \in S_2$$

$$9x \geq 7$$

(On divise chaque membre par 9 ce qui ne change pas le sens de l'inégalité)

$$x \geq \frac{7}{9}$$

$$x \in \left[ \frac{7}{9} ; +\infty \right[$$

On en déduit que  $S_2 = \left[ \frac{7}{9} ; +\infty \right[$

3)

Notons  $S_3$  l'ensemble des solutions. Pour  $x \in \mathbb{R}$ , les assertions suivantes sont équivalentes.

$$x \in S_3$$

$$6x+5 < 0$$

(On soustrait 5 à chaque membre ce qui ne change pas le sens de l'inégalité)

$$6x < -5$$

(On divise chaque membre par 6 ce qui ne change pas le sens de l'inégalité)

$$x < -\frac{5}{6}$$

$$x \in \left] -\infty ; -\frac{5}{6} \right[$$

On en déduit que  $S_3 = \left] -\infty ; -\frac{5}{6} \right[$

4)

Notons  $S_4$  l'ensemble des solutions. Pour  $x \in \mathbb{R}$ , les assertions suivantes sont équivalentes.

$$x \in S_4$$

$$-12x-8 < 0$$

(On ajoute 8 à chaque membre ce qui ne change pas le sens de l'inégalité)

$$-12x < 8$$

(On divise chaque membre par  $-12$  ce qui change le sens de l'inégalité)

$$x > \frac{8}{-12}$$

(On simplifie la fraction)

$$x > -\frac{2}{3}$$

$$x \in \left] -\frac{2}{3} ; +\infty \right[$$

On en déduit que  $S_4 = \left] -\frac{2}{3} ; +\infty \right[$

5)

Notons  $S_5$  l'ensemble des solutions. Pour  $x \in \mathbb{R}$ , les assertions suivantes sont équivalentes.

$$x \in S_5$$

$$3x+10 > 8x-13$$

(On aime bien « avoir zéro à droite »)

(On soustrait donc  $(8x-13)$  à chaque membre, ce qui ne change pas le sens de l'inégalité)

$$3x+10-(8x-13) > 0$$

$$3x+10-8x+13 > 0$$

$$-5x+23 > 0$$

(On soustrait 23 à chaque membre ce qui ne change pas le sens de l'inégalité)

$$-5x > -23$$

(On divise chaque membre par  $-5$  ce qui change le sens de l'inégalité)

$$x < \frac{-23}{-5}$$

(On applique la règle des signes)

$$x > \frac{23}{5}$$

$$x \in \left] -\infty ; \frac{23}{5} \right[$$

On en déduit que  $S_5 = \left] -\infty ; \frac{23}{5} \right[$

6)

Notons  $S_6$  l'ensemble des solutions. Pour  $x \in \mathbb{R}$ , les assertions suivantes sont équivalentes.

$$x \in S_6$$

$$-8(2x-11) > -13x+2$$

(on développe et réduit chaque membre)

$$-16x+88 > -13x+2$$

(On aime bien « avoir zéro à droite »)

(On soustrait donc  $(-13x+2)$  à chaque membre, ce qui ne change pas le sens de l'inégalité)

$$-16x+88-(-13x+2) > 0$$

$$-16x+88+13x-2 > 0$$

$$-3x+86 > 0$$

(On soustrait 86 à chaque membre ce qui ne change pas le sens de l'inégalité)

$$-3x > -86$$

(On divise chaque membre par  $-3$  ce qui change le sens de l'inégalité)

$$x < \frac{-86}{-3}$$

(On applique la règle des signes)

$$x < \frac{86}{3}$$

$$x \in \left] -\infty ; \frac{86}{3} \right[$$

On en déduit que  $S_6 = \left] -\infty ; \frac{86}{3} \right[$

# **ENSEMBLES DE NOMBRES**

## **(EXERCICES EN CLASSE : LA CORRECTION)**

### **EXERCICE N°9      Du concret : Niveau de vie (SES)**

[SOMMAIRE](#)

Extrait du Sesamath 2° 2023 n°28 p 83

D'après l'Insee, on peut établir le tableau suivant de répartition du niveau de vie annuel des Français (en euros) en 2019.

|                                    |                                |                                |                         |
|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| Inférieur<br>ou égal<br>à 11 660 € | Entre<br>11 661<br>et 22 040 € | Entre<br>22 041<br>et 39 930 € | Supérieur<br>à 39 930 € |
| 10 %                               | 40 %                           | 40 %                           | 10 %                    |

Le niveau de vie est égal au revenu disponible du ménage divisé par le nombre de consommateurs au sein du foyer.

1) Donner les intervalles associés aux différents niveaux de vie donnés dans ce tableau.

$[0 ; 11\,660]$  ;  $[11\,661 ; 22\,040]$  ;  $[22\,041 ; 39\,930]$  ;  $]39\,930 ; +\infty[$

2) Quel est le pourcentage de personnes dont le niveau de vie est dans l'intervalle  $[0 ; 39\,930]$  ?

$10 \% + 40 \% + 40 \% = 90 \%$

Il y a 90 % des personnes dont le niveau de vie est dans l'intervalle  $[0 ; 39\,930]$ .

# **ENSEMBLES DE NOMBRES**

## **(EXERCICES EN CLASSE : LA CORRECTION)**

### **EXERCICE N°10    Appréhender l'intersection et l'union**

[SOMMAIRE](#)

Soit  $A = \{-9 ; -4 ; -1 ; 3 ; 8 ; 14\}$  et  $B = \{-6 ; -4 ; 0 ; 3 ; 14 ; 22\}$

1) Déterminer  $A \cap B$ .

$$A \cap B = \{-4 ; 3 ; 14\}$$

2) Déterminer  $A \cup B$ .

$$A \cup B = \{-9 ; -6 ; -4 ; -1 ; 0 ; 3 ; 8 ; 14 ; 22\}$$

3) Combien d'éléments contient  $A \cup B$  ? Retrouver ce nombre à partir du nombre d'éléments de  $A$ , de  $B$  et de  $A \cap B$  (indice : ne pas compter deux fois les éléments communs).

$A \cup B$  contient 9 éléments.

$A$  en contient 6 et  $B$  en contient 6, en additionnant ces deux nombres on obtient 12 mais on a compté deux fois les éléments en commun.

$A$  et  $B$  ont 3 éléments en commun ( $A \cap B$  contient 3 éléments) il faut donc enlever 3 à 12.

On retrouve bien 9.

On a utilisé ce qu'on appelle la formule du crible que nous verrons bientôt

# **ENSEMBLES DE NOMBRES**

## **(EXERCICES EN CLASSE : LA CORRECTION)**

### **EXERCICE N°11    Appréhender l'intersection et l'union**

[SOMMAIRE](#)

Soit  $A = [-4 ; 6]$  ;  $B = [-1 ; 10]$  ;  $C = [7 ; 15]$  ;  $D = ]-2 ; 3[$  .

N'hésitez pas à représenter ces intervalles sur une même droite graduée.

1) Déterminer  $A \cap B$  et  $A \cup B$  .

A et B se chevauchent :

$$A \cap B = [-1 ; 6]$$

et

$$A \cup B = [-4 ; 10]$$

2) Déterminer  $A \cap C$  et  $A \cup C$  (attention : les deux intervalles ne se chevauchent pas de la même façon que  $A$  et  $B$  ).

A et C ne se touchent pas ( $6 < 7$ ) :

$$A \cap C = \emptyset$$

et

$$A \cup C = [-4 ; 6] \cup [7 ; 15]$$

3) Déterminer  $A \cap D$  et  $A \cup D$  .

D est entièrement contenu dans A ( $] -2;3[ \subset [-4;6]$ ) :

$$A \cap D = D = ]-2 ; 3[$$

$$A \cup D = A = [-4 ; 6]$$

Faites bien attention aux crochets...

# **ENSEMBLES DE NOMBRES**

## **(EXERCICES EN CLASSE : LA CORRECTION)**

### **EXERCICE N°12    Appréhender l'intersection et l'union**

[SOMMAIRE](#)

Soit  $E = [-6,5 ; 4,2]$  .

1) Déterminer  $E \cap \mathbb{Z}$  .

$$E \cap \mathbb{Z} = \{-6 ; -5 ; -4 ; -3 ; -2 ; -1 ; 0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4\}$$

(11 éléments)

2) Déterminer  $E \cap \mathbb{N}$  .

$$E \cap \mathbb{N} = \{0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4\}$$

3) Soit  $F = ]0 ; +\infty[$  . Déterminer  $E \cap F$  , puis  $E \cup F$  .

$$E \cap F = ]0 ; 4,2]$$

et

$$E \cup F = [-6,5 ; +\infty[$$

# **ENSEMBLES DE NOMBRES**

## **(EXERCICES EN CLASSE : LA CORRECTION)**

### **EXERCICE N°13    Appréhender la différence**

[SOMMAIRE](#)

Soit  $A = \{-8 ; -3 ; 0 ; 2 ; 9 ; 15\}$  et  $B = \{-3 ; -1 ; 2 ; 6 ; 15 ; 20\}$  .

Déterminer  $A \setminus B$  puis  $B \setminus A$

$A \setminus B$  : on garde les éléments de  $A$  qui ne sont pas dans  $B$ .  $-3$ ,  $2$  et  $15$  sont dans  $B$  donc on les retire.

$$A \setminus B = \{-8 ; 0 ; 9\}$$

$B \setminus A$  : on garde les éléments de  $B$  qui ne sont pas dans  $A$ .  $-3$ ,  $2$  et  $15$  sont dans  $A$  donc on les retire.

$$B \setminus A = \{-1 ; 6 ; 20\}$$

Les deux résultats sont clairement différents  $\rightarrow A \setminus B \neq B \setminus A$ .

# **ENSEMBLES DE NOMBRES**

## **(EXERCICES EN CLASSE : LA CORRECTION)**

### **EXERCICE N°14    Appréhender la différence**

[SOMMAIRE](#)

Soit  $A = [-5 ; 8]$  et  $B = [1 ; 12]$  .

1) Déterminer  $A \setminus B$  (attention, penser à l'exclusion de la borne).

Les éléments de  $A$  qui ne sont pas dans  $B$  .  $B$  commence à 1 (inclus), donc tout ce qui est strictement inférieur à 1 dans  $A$  convient :

$$A \setminus B = [-5 ; 1[$$

2) Déterminer  $B \setminus A$  .

Les éléments de  $B$  qui ne sont pas dans  $A$  .  $A$  s'arrête à 8 (inclus), donc tout ce qui est strictement supérieur à 8 dans  $B$  convient :

$$B \setminus A = ]8 ; 12]$$

3) Que peut-on dire de  $(A \setminus B) \cup (A \cap B) \cup (B \setminus A)$  ?

$$\begin{aligned}(A \setminus B) \cup (A \cap B) \cup (B \setminus A) &= [-5 ; 1[ \cup [1 ; 8] \cup ]8 ; 12] \\ &= [-5 ; 12] \\ &= A \cup B\end{aligned}$$

C'est logique : en séparant  $A \cup B$  en trois morceaux disjoints (ce qui est seulement dans  $A$  , ce qui est commun, ce qui est seulement dans  $B$  ), on reconstitue exactement l'union.

# ***ENSEMBLES DE NOMBRES***

## ***(EXERCICES EN CLASSE : LA CORRECTION)***

### ***EXERCICE N°15    On réfléchit !***

[SOMMAIRE](#)

1) Que vaut  $A \setminus A$ , pour n'importe quel ensemble  $A$  ?

$$A \setminus A = \emptyset$$

(rien n'appartient à A sans appartenir à A)

2) Que vaut  $A \setminus \emptyset$  ?

$$A \setminus \emptyset = A$$

(rien à retirer)

3) Que vaut  $\emptyset \setminus A$  ?

$$\emptyset \setminus A = \emptyset$$

(il n'y a rien dans  $\emptyset$  pour commencer)

# **ENSEMBLES DE NOMBRES**

## **(EXERCICES EN CLASSE : LA CORRECTION)**

### **EXERCICE N°16     Appréhender le produit cartésien**

[SOMMAIRE](#)

Soit  $E = \{d ; f\}$  ;  $F = \{3 ; 4 ; 7\}$  et  $C = \{(d ; 3) ; (f ; 7)\}$

1) Décrire  $E \times F$  et  $F \times E$  comme dans le cours.

$$E \times F = \{(d ; 3) ; (d ; 4) ; (d ; 7) ; (f ; 3) ; (f ; 4) ; (f ; 7)\}$$

$$F \times E = \{(3 ; d) ; (3 ; f) ; (4 ; d) ; (4 ; f) ; (7 ; d) ; (7 ; f)\}$$

2) L'ensemble  $C$  est-il inclus dans  $A \times B$  ou  $B \times A$  ?

Tous les éléments de  $C$  appartiennent à  $E \times F$  donc :

$$C \subset E \times F$$

Au moins un élément de  $C$  n'appartient pas à  $F \times E$  (et même aucun) donc :

$$C \not\subset F \times E$$

Il faut bien comprendre que  $(d ; 3)$  n'est pas le même élément que  $(3 ; d)$  .

3) Proposer un ensemble  $D$  tel que  $D \subset F \times E$  .

Il suffit de choisir quelques éléments appartenant à  $F \times E$  . Voici un exemple possible :

$$D = \{(3 ; f) ; (4 ; d) ; (4 ; f) ; (7 ; f)\} \text{ convient.}$$

Il était possible de prendre tous les éléments de  $F \times E$  , de n'en prendre qu'un voire aucun.  
(Par convention, l'ensemble vide est inclus dans tous les ensembles)

# ENSEMBLES DE NOMBRES

## (EXERCICES EN CLASSE : LA CORRECTION)

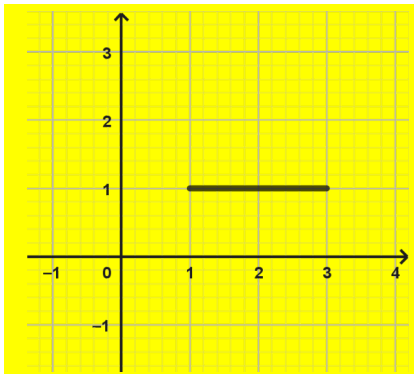
### EXERCICE N°17 Appréhender le produit cartésien

[SOMMAIRE](#)

Soit  $E = \mathbb{R}$  et  $F = \mathbb{R}$ . Le produit cartésien  $E \times F = \mathbb{R}^2$  peut être vu comme l'ensemble des coordonnées des points d'un plan muni d'un repère.

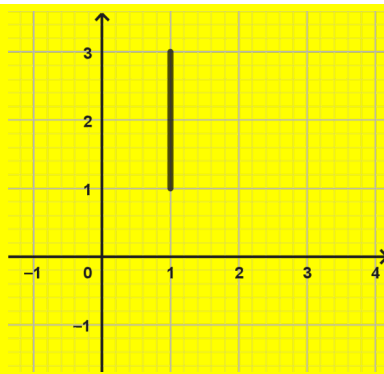
Dans chaque cas, proposer une représentation de l'ensemble décrit.

1)



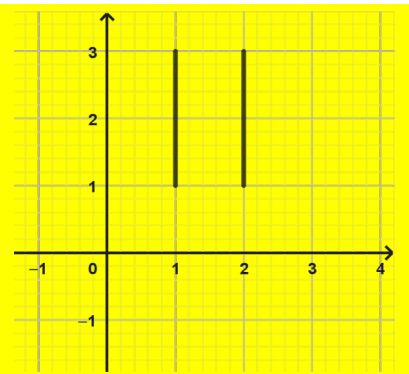
$$A = [1 ; 3] \times \{1\}$$

2)



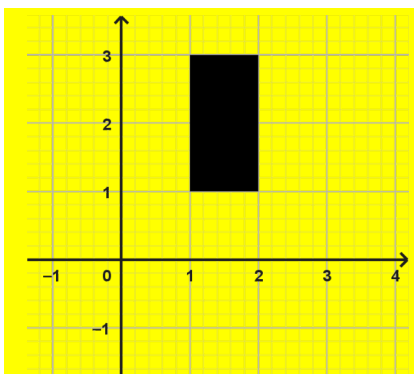
$$B = \{1\} \times [1 ; 3]$$

3)



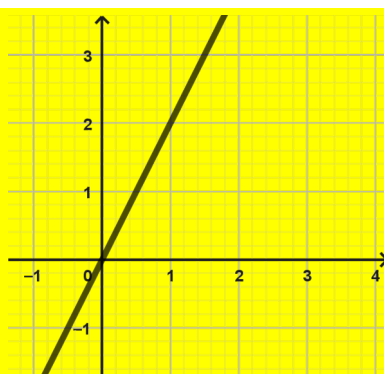
$$C = \{1 ; 2\} \times [1 ; 3]$$

4)



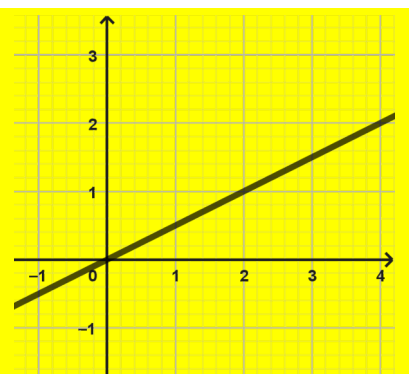
$$D = [1 ; 2] \times [1 ; 3]$$

5)



$$G = \{(x ; y) \mid y=2x\}$$

6)



$$H = \{(x ; y) \mid x=2y\}$$

# ENSEMBLES DE NOMBRES

## (EXERCICES EN CLASSE : LA CORRECTION)

### EXERCICE N°18    Graphe d'une fonction : vocabulaire

[SOMMAIRE](#)

On considère  $f: \begin{cases} \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto f(x) \end{cases}$  et on note  $C_f$  sa représentation graphique sur la figure ci-contre.

1) Donner  $D_f$ , le domaine de définition de  $f$ .

$$D_f = [-3 ; 4]$$

2) Que vaut l'image de 3 par  $f$  ?

$$f(3) = -2$$

3) Que vaut  $f(-1)$  ?

$$f(-1) = 4$$

4) Déterminer graphiquement le ou les antécédents de 2 par  $f$ .

Avec la précision permise par le graphique, les antécédents de 2 par  $f$  sont :

$$\approx -1,7 ; \approx 0,8 \text{ et } \approx 3,6$$

5) Que peut-on en déduire pour l'équation  $f(x) = 2$  ?

On en déduit que cette équation admet 3 solutions :

$$\approx -1,7 ; \approx 0,8 \text{ et } \approx 3,6$$

6) Déterminer graphiquement le ou les antécédents de  $-4$  par  $f$ .

$-4$  ne possède aucun antécédent par  $f$ .

La courbe ne « descend pas » jusque  $-4$ .

7) Que peut-on en déduire pour l'équation  $f(x) = -4$  ?

On en déduit que cette équation n'admet aucune solution.

8) Le point  $A(-2 ; 1)$  appartient-il à  $C_f$  ?

Le point  $A$  semble bien appartenir à  $C_f$  comme on le constate sur le graphique.

Hé mais on m'a dit que je ne devais pas constater sur le dessin !

Oui, c'est vrai et c'est pour cela qu'on a utilisé le mot « semble ».

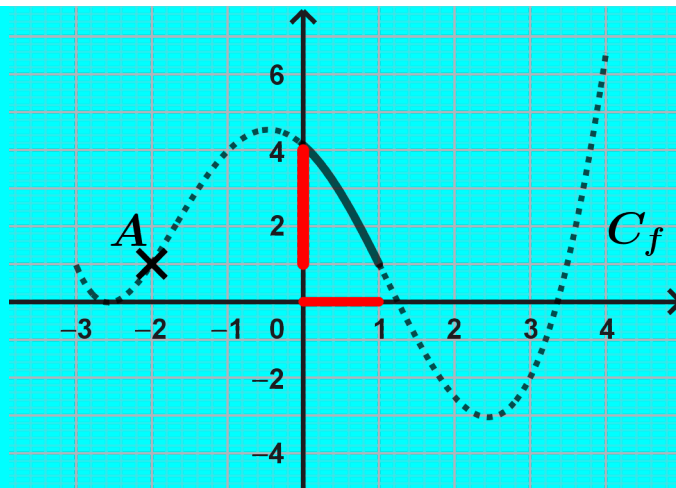
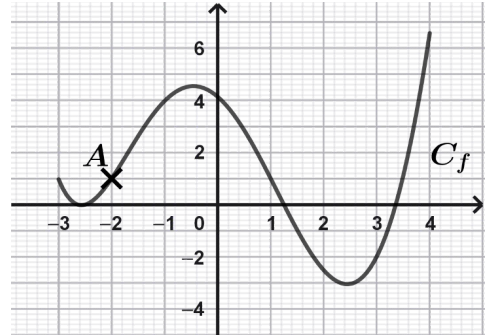
9) Que peut-on déduire pour  $f(-2)$  ?

On peut en déduire que  $f(-2) = 1$

C'est essentiel à retenir : un point appartient à la représentation graphique d'une fonction si et seulement si son ordonnées est l'image de son abscisse par la fonction.

10) Déterminer  $f([0 ; 1])$ .

$$f([0 ; 1]) = [1 ; 4]$$



# ENSEMBLES DE NOMBRES

## (EXERCICES EN CLASSE : LA CORRECTION)

### EXERCICE N°19 Graphe d'une fonction : vocabulaire

[SOMMAIRE](#)

On considère  $f: \begin{cases} \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto f(x) \end{cases}$  et on note  $C_f$  sa représentation graphique sur la figure ci-contre.

1) Donner  $D_f$ , le domaine de définition de  $f$ .

$$D_f = [-3 ; -2] \cup [1 ; 4]$$

2) Que vaut l'image de 3 par  $f$  ?

$$f(3) = -2$$

3) Que vaut  $f(-1)$  ?

$-1$  n'a pas d'image par  $f$ .

car  $-1 \notin D_f$ .

4) Déterminer graphiquement le ou les antécédents de 2 par  $f$ .

Avec la précision permise par le graphique, 2 admet un seul antécédent par  $f$  :  $\approx 3,6$

5) Que peut-on en déduire pour l'équation  $f(x) = 2$  ?

On en déduit que cette équation admet une solution :  $\approx 3,6$ .

6) Le point  $B(2 ; 1)$  appartient-il à  $C_f$  ?

$B \notin C_f$ .

7) Que peut-on déduire pour  $f(2)$  ?

On ne peut rien en déduire.

Hé oui, ça arrive:)

8) Déterminer  $f([0 ; 1])$ .

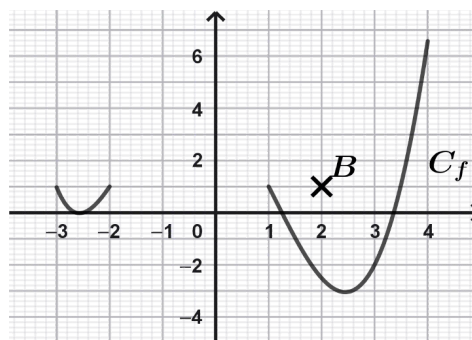
Si on admet que le point  $D(1 ; 2)$  appartient à la courbe alors :

$$f([0 ; 1]) = \{1\}$$

Attention ici, l'image d'un ensemble est un ensemble.

Sinon

$$f([0 ; 1]) = \emptyset$$



# **ENSEMBLES DE NOMBRES**

## **(EXERCICES EN CLASSE : LA CORRECTION)**

### **EXERCICE N°20    Appartenance (contexte scientifique )**

[SOMMAIRE](#)

Parmi  $\mathbb{N}$  ,  $\mathbb{Z}$  ,  $\mathbb{D}$  ,  $\mathbb{Q}$  et  $\mathbb{R}$  , déterminer le plus petit ensemble auquel appartient chacun des nombres suivants issus de situations réelles.

- 1) La vitesse de la lumière dans le vide :  $c = 299\,792\,458$  (en m/s)

$$c \in \mathbb{N}$$

- 2) Le nombre d'or :  $\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$     (  $\varphi$  de lit : phi )

$$\varphi \in \mathbb{R}$$

- 3) Une température mesurée :  $-4,7$  (en °C)

$$-4,7 \in \mathbb{D}$$

- 4) Le résultat d'une division de parts égales :  $100/7$  (en euros)

$$\frac{100}{7} \in \mathbb{Q}$$

- 5) Le nombre  $\pi$ , présent dans le calcul du périmètre d'un cercle

$$\pi \in \mathbb{R}$$

- 6) Un nombre de battements cardiaques comptés en une minute : 72

$$72 \in \mathbb{N}$$

- 7) Une dette bancaire :  $-1\,250$  (en euros)

$$-1250 \in \mathbb{Z}$$

- 8) La diagonale d'un écran carré de côté 1 :  $\sqrt{2}$

$$\sqrt{2} \in \mathbb{R}$$

# **ENSEMBLES DE NOMBRES**

## **(EXERCICES EN CLASSE : LA CORRECTION)**

### **EXERCICE N°21    Inclusion et ensembles définis par une propriété**

[SOMMAIRE](#)

On note  $P$  l'ensemble des nombres premiers et  $I$  l'ensemble des nombres impairs. Compléter avec le symbole qui convient parmi  $\in$  ;  $\notin$  ;  $\subset$  ;  $\not\subset$  .

1)  $2 \in P$

2)  $2 \notin I$

3)  $91 \notin P$  (  $91 = 7 \times 13$  )

4)  $\{3 ; 5 ; 7\} \subset P$

5)  $\{9 ; 11 ; 21\} \not\subset P$  (  $9 = 3 \times 3$  )

6)  $P \not\subset I$  (car  $2 \notin I$  )

7)  $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z}$

8)  $I \subset \mathbb{Z}$

9) Un professeur affirme : « tout nombre premier strictement supérieur à 2 est impair ». A-t-il raison ? Justifier.

Nous allons faire une démonstration par l'absurde...

C'est quoi ça ??

Ici, par exemple on veut démontrer que le professeur a raison (il a toujours raison... sauf quand il se trompe... mais alors c'est pour voir si vous suivez...enfin bref...) .

On va commencer par supposer qu'il a tort et de cette supposition nous allons enchaîner des déductions jusqu'à arriver à quelque chose de manifestement faux.

On en déduira alors que ce qu'on avait supposé ne peut pas être vrai.

Raisonnons par l'absurde.

Supposons que le professeur a tort.

Dans ce cas, il existe au moins un nombre premier strictement supérieur à deux qui n'est pas impair. (on vient de nier l'affirmation)

Alors ce nombre premier est pair et admet donc 2 comme diviseur.

Ce nombre premier admet donc au moins trois diviseurs distincts : 1 , 2 et lui-même ce qui est contredit sa définition.

Nous sommes arrivés à notre absurdité.

Notre point de départ, si il était vrai, impliquerait qu'il existe un nombre premier avec plus que deux diviseurs ! C'est idiot !

On en déduit que le professeur ne peut pas avoir tort : Il a donc raison.

(Comme toujours...)

# **ENSEMBLES DE NOMBRES**

## **(EXERCICES EN CLASSE : LA CORRECTION)**

### **EXERCICE N°22    Du concret : budget d'un club    (Équations)**

[SOMMAIRE](#)

Un club sportif facture une cotisation annuelle de 45 € plus 8 € par séance d'entraînement supplémentaire. Un adhérent a payé 117 € au total.

1) En notant  $x$  le nombre de séances supplémentaires, écrire une équation vérifiée par  $x$ .

$$45 + 8x = 117$$

45 euros plus un certain nombre de séances à 8 euros chacune donne 117 euros.

2) Résoudre cette équation dans  $\mathbb{R}$ , puis déterminer l'ensemble solution  $S_1$ .

Notons  $S_1$  l'ensemble des solutions réelles de cette équation.

Pour  $x \in \mathbb{R}$ , les assertions suivantes sont équivalentes :

$$x \in S_1$$

$$45 + 8x = 117$$

(On soustrait 45 à chaque membre)

$$8x = 72$$

(On divise chaque membre par 8)

$$x = 9$$

On en déduit que  $S_1 = \{9\}$

3) Le nombre de séances doit être un entier naturel. Déterminer  $S_2$ , l'ensemble des solutions dans  $\mathbb{N}$ , et conclure sur la situation.

$$9 \in \mathbb{N} \text{ donc } S_2 = S_1 = \{9\}$$

On en déduit que l'adhérent a effectué 9 séances supplémentaires.

# **ENSEMBLES DE NOMBRES**

## **(EXERCICES EN CLASSE : LA CORRECTION)**

### **EXERCICE N°23    Du concret : aménagement d'un jardin (Équations-produits)**

[SOMMAIRE](#)

On veut délimiter une allée dans un jardin rectangulaire. La largeur de l'allée, en mètres, est une solution de l'équation :

$$(2x-3)(x+5)=0$$

1) Résoudre cette équation dans  $\mathbb{R}$ .

Notons  $S_1$  l'ensemble des solutions réelles de cette équation.

Pour  $x \in \mathbb{R}$ , les assertions suivantes sont équivalentes :

$$x \in S_1$$

$$(2x-3)(x+5)=0$$

$$(2x-3=0 \text{ ou } x+5=0)$$

$$(x=1,5 \text{ ou } x=-5)$$

On en déduit que  $S_1 = \{-5 ; 1,5\}$

2) Une largeur ne pouvant pas être négative, quelle est la seule valeur de  $x$  acceptable pour le problème ? Donner l'ensemble des solutions compatibles avec le contexte.

La seule valeur possible est 1,5.

L'ensemble des solutions compatibles est alors  $S_2 = \{1,5\}$

3) Résoudre également, dans  $\mathbb{R}$ , l'équation-produit :  $x(5x+2)(3-x)=0$ .

Notons  $S_3$  l'ensemble des solutions réelles de cette équation.

Pour  $x \in \mathbb{R}$ , les assertions suivantes sont équivalentes :

$$x \in S_3$$

$$(x=0 \text{ ou } 5x+2=0 \text{ ou } 3-x=0)$$

$$\left( x=0 \text{ ou } x=-\frac{2}{5} \text{ ou } x=3 \right)$$

On en déduit que  $S_3 = \left\{ -\frac{2}{5} ; 0 ; 3 \right\}$

# **ENSEMBLES DE NOMBRES**

## **(EXERCICES EN CLASSE : LA CORRECTION)**

### **EXERCICE N°24    Identités remarquables et calcul mental**

[SOMMAIRE](#)

Les identités remarquables permettent parfois de calculer plus vite « de tête ».

- 1) En remarquant que  $98 = 100 - 2$ , calculer  $98^2$  sans poser d'opération, en utilisant  $(a-b)^2$ .

$$\begin{aligned} 98^2 &= (100-2)^2 \\ &= 100^2 - 2 \times 100 \times 2 + 2^2 \\ &= 10000 - 400 + 4 \\ &= 9604 \end{aligned}$$

- 2) De la même façon, calculer  $203^2$  en utilisant  $203 = 200 + 3$ .

$$\begin{aligned} 203^2 &= (200+3)^2 \\ &= 200^2 + 2 \times 200 \times 3 + 3^2 \\ &= 40000 + 1200 + 9 \\ &= 41209 \end{aligned}$$

- 3) Calculer  $41 \times 39$  en remarquant que  $41 \times 39 = (40+1)(40-1)$ .

$$\begin{aligned} 41 \times 39 &= (40+1)(40-1) \\ &= 40^2 - 1^2 \\ &= 1600 - 1 \\ &= 1599 \end{aligned}$$

- 4) Résoudre dans  $\mathbb{R}$ , puis dans  $\mathbb{Z}$ , l'équation :  $(2x-5)^2 - (x+1)^2 = 0$ .

▪ Notons  $S_1$  l'ensemble des solutions réelles de cette équation.

Pour  $x \in \mathbb{R}$ , les assertions suivantes sont équivalentes :

$$\begin{aligned} x &\in S_1 \\ (2x-5)^2 - (x+1)^2 &= 0 \\ [(2x-5) + (x+1)][(2x-5) - (x+1)] &= 0 \\ (2x-5+x+1)(2x-5-x-1) &= 0 \\ (3x-4)(x-6) &= 0 \\ (3x-4=0 \text{ ou } x-6=0) & \\ \left(x=\frac{4}{3} \text{ ou } x=6\right) & \end{aligned}$$

On en déduit que  $S_1 = \left\{\frac{4}{3}; 6\right\}$

▪ Notons  $S_2$  l'ensemble nombres entiers relatifs qui sont solutions de cette équation.

On sait que  $S_2 \subset S_1$

de plus  $\frac{4}{3} \notin \mathbb{Z}$

Donc  $S_2 = \{6\}$

# **ENSEMBLES DE NOMBRES**

## **(EXERCICES EN CLASSE : LA CORRECTION)**

### **EXERCICE N°25    Du concret : comparaison de forfaits mobiles (Inéquations)**

[SOMMAIRE](#)

Un opérateur propose deux forfaits mensuels :

- Forfait  $A$  : 12 € par mois, sans engagement.
- Forfait  $B$  : 5 € par mois + 0,10 € par Go de données consommées au-delà du forfait inclus.

On note  $x$  le nombre de Go consommés en plus du forfait inclus, avec  $x \geq 0$ .

1) Exprimer, en fonction de  $x$ , le prix mensuel payé avec le forfait  $B$ .

$$5 + 0,1x$$

5 euros de forfait plus 0,10 € (on n'écrit bien sûr pas le zéro après le 1) pour chaque Go consommés en plus.

2) À partir de quelle quantité  $x$  de données le forfait  $A$  devient-il plus avantageux que le forfait  $B$  ? Résoudre l'inéquation correspondante et donner la réponse sous forme d'intervalle.

Avec le forfait  $A$  on paie, quoiqu'il arrive, 12€.

Il s'agit donc de résoudre dans  $[0 ; +\infty[$ , l'inéquation  $5 + 0,1x > 12$

On choisit l'inégalité stricte car en cas d'égalité, aucun des deux n'est plus avantageux que l'autre.

▪ Notons  $S_1$  l'ensemble des solutions réelles de cette inéquation.

Pour  $x \in \mathbb{R}$ , les assertions suivantes sont équivalentes :

$$x \in S_1$$

$$5 + 0,1x > 12$$

On retranche 5 à chaque membre, ce qui ne change pas le sens de l'inégalité.

$$0,1x > 7$$

On divise chaque membre par 0,1 qui est strictement positif, donc on ne change pas le sens de l'inégalité.

$$x > 70$$

On en déduit que  $S_1 = ]70 ; +\infty[$

De plus  $]70 ; +\infty[ \subset [0 ; +\infty[$

Donc l'intervalle cherché est  $]70 ; +\infty[$ .

# **ENSEMBLES DE NOMBRES**

## **(EXERCICES EN CLASSE : LA CORRECTION)**

### **EXERCICE N°26    Du concret : grandeurs physiologiques (Intervalles)**

[SOMMAIRE](#)

En médecine, certaines grandeurs sont considérées comme « normales » lorsqu'elles appartiennent à un intervalle donné. Traduire chaque phrase par un intervalle, puis par un encadrement de la forme  $a \leq x \leq b$  (ou avec des inégalités strictes si besoin).

1) Une température corporelle  $T$  (en °C) est considérée comme fébrile lorsqu'elle est strictement supérieure à 38. On parle d'hypothermie en dessous de 36,5°.

$$36,5 \leq T \leq 38$$

2) La tension artérielle systolique  $t$  (en mmHg) d'un adulte est considérée comme normale lorsqu'elle est comprise entre 90 inclus et 120 inclus.

$$90 \leq t \leq 120$$

3) Pour un effort d'endurance, la fréquence cardiaque cible  $f$  (en battements par minute) doit rester strictement supérieure à 100 et inférieure ou égale à 160.

$$100 < f \leq 160$$

4) Un patient présente une température de 38 °C exactement. Appartient-il à l'intervalle défini en 1) ? Justifier.

On a bien  $38 \leq 38$  donc la réponse est oui.

# **ENSEMBLES DE NOMBRES**

## **(EXERCICES EN CLASSE : LA CORRECTION)**

### **EXERCICE N°27    Du concret : sondage au lycée (Union, intersection, différence)**

[SOMMAIRE](#)

Dans une classe de 30 élèves, on note  $S$  l'ensemble des élèves pratiquant un sport en club et  $M$  l'ensemble des élèves jouant d'un instrument de musique.

On donne :

- 8 élèves pratiquent un sport (ensemble  $S$  ),
- 12 élèves jouent de la musique (ensemble  $M$  ),
- 7 élèves font les deux.

**1)** Combien d'élèves appartiennent à  $S \cap M$  ? à  $S \cup M$  ?

▫ Par définition,  $S \cap M$  correspond aux élèves faisant les deux activités :

Il y a donc 7 élèves qui appartiennent à  $S \cap M$

▫ Pour l'union, on se souvient de la formule du crible que nous avons entrevue à l'exercice n°10 :  
 $8 + 12 - 7 = 13$

Il y a donc 13 élèves qui appartiennent à  $S \cup M$  .

**2)** Combien d'élèves ne pratiquent ni sport, ni musique ?

Les élèves ne pratiquant ni sport ni musique sont ceux qui n'appartiennent pas à  $S \cup M$  :

$$30 - 13 = 17$$

Il y a donc 17 élèves qui ne pratiquent ni sport, ni musique.

**3)** Combien d'élèves pratiquent un sport mais ne font pas de musique ? Écrire ce nombre à l'aide d'une différence d'ensembles.

Les élèves pratiquant un sport mais pas de musique forment l'ensemble  $S \setminus M$  .

Il faut donc enlever à  $S$  les éléments de  $S \cap M$

$$8 - 7 = 1$$

Il y a donc 1 élève qui pratique un sport mais ne fait pas de musique.

# **ENSEMBLES DE NOMBRES**

## **(EXERCICES EN CLASSE : LA CORRECTION)**

### **EXERCICE N°28    Du concret : plage de prix (Intervalles et opérations)**

[SOMMAIRE](#)

Un site de comparaison affiche, pour un même modèle d'ordinateur portable, deux fourchettes de prix (en euros) selon les enseignes :

$$A = [420 ; 650] \quad B = [580 ; 900] \quad C = ]650 ; 900]$$

1) Déterminer  $A \cap B$  et interpréter ce résultat dans le contexte (quel est l'intervalle des prix proposés par les deux enseignes à la fois ?).

$$A = [420 ; 650] \text{ et } B = [580 ; 900] \text{ se chevauchent entre 580 et 650.}$$

$$\text{Donc } A \cap B = [580 ; 650]$$

C'est la fourchette de prix où l'on peut trouver l'ordinateur chez les deux enseignes à la fois.

2) Déterminer  $A \cup B$ , puis  $A \cup C$ . Comparer ces deux résultats.

$$A \cup B = [420 ; 900]$$

(les deux intervalles se chevauchent, l'union est donc un seul intervalle continu).

$$A \cup C = [420 ; 650] \cup ]650 ; 900] = [420 ; 900]$$

également, car la borne 650 est incluse dans  $A$ , ce qui « comble » le trou juste avant  $C$ . Les deux unions donnent donc le même résultat, bien que  $B$  et  $C$  soient différents : la différence entre  $B$  et  $C$  ne se voit qu'au niveau de la borne 650.

3) Déterminer  $B \setminus A$  puis  $A \setminus B$ . Que représente concrètement  $B \setminus A$  ?

$$\bullet \quad B \setminus A = ]650 ; 900]$$

(on exclut 650 car il appartient aussi à  $A$ ).

$$\bullet \quad A \setminus B = [420 ; 580[$$

(on exclut 580 car il appartient aussi à  $B$ ).

▪ Concrètement,  $B \setminus A$  représente les prix (au-delà de 650 €) que l'on ne trouve que chez la seconde enseigne.

# **ENSEMBLES DE NOMBRES**

## **(EXERCICES EN CLASSE : LA CORRECTION)**

### **EXERCICE N°29    Du concret : menu du jour (Produit cartésien)**

[SOMMAIRE](#)

Un restaurant propose au menu du jour :

▫ Entrées :  $E = \{salade ; soupe\}$

▫ Plats :  $F = \{poisson ; poulet ; pâtes\}$

1) Décrire l'ensemble  $E \times F$  . Combien de menus « entrée + plat » différents peut-on composer ?

$$E \times F = \{(salade ; poisson) ; (salade ; poulet) ; (salade ; pâtes) ; (soupe ; poisson) ; (soupe ; poulet) ; (soupe ; pâtes)\} .$$

Il y a  $2 \times 3 = 6$  menus possibles.

2) Un client refuse de manger du poisson. Décrire l'ensemble des menus qui lui conviennent comme un sous-ensemble de  $E \times F$  .

Les menus sans poisson forment le sous-ensemble :

$$\{(salade ; poulet) ; (salade ; pâtes) ; (soupe ; poulet) ; (soupe ; pâtes)\}$$

C'est bien un sous-ensemble de  $E \times F$  .

3) Le restaurant ajoute un choix de dessert  $D = \{fruit ; glace\}$  . Sans tout écrire, combien d'éléments contient l'ensemble  $E \times F \times D$  ?

Il y a 2 éléments dans  $E$  , trois dans  $F$  et 2 dans  $D$  :

$$2 \times 3 \times 2 = 12$$

L'ensemble  $E \times F \times D$  contient 12 éléments.

# **ENSEMBLES DE NOMBRES**

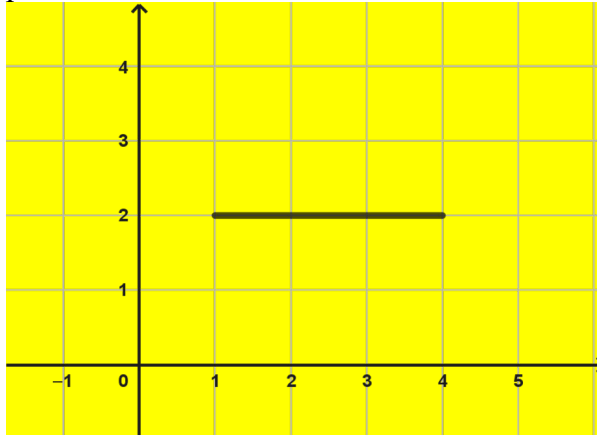
## **(EXERCICES EN CLASSE : LA CORRECTION)**

### **EXERCICE N°30    Produit cartésien et repérage dans le plan**

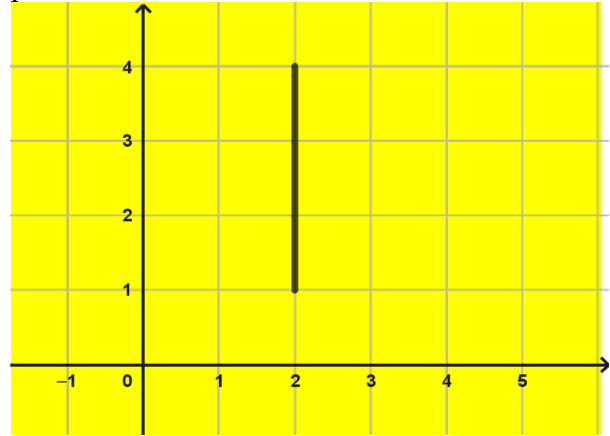
[SOMMAIRE](#)

On munit le plan d'un repère. Soit  $A = [1 ; 4]$  et  $B = [2]$ .

1) Représenter l'ensemble  $A \times B$  dans le plan.



2) Représenter l'ensemble  $B \times A$  dans le plan. A-t-on  $A \times B = B \times A$  ?



3) Décrire, sous la forme  $\{(x; y) | \dots\}$ , l'ensemble des points du plan situés sur la droite d'équation  $y = -2x + 1$ .

$$\{(x; y) | x \in \mathbb{R}, y = -2x + 1\}$$

# **ENSEMBLES DE NOMBRES**

## **(EXERCICES EN CLASSE : LA CORRECTION)**

### **EXERCICE N°31    Du concret : suivi de température (Lecture de tableau)**

[SOMMAIRE](#)

Le tableau suivant donne la température relevée (en °C) au cours d'une journée, à différentes heures, dans une ville. On admet que ces valeurs sont des images par une fonction  $f$  où  $x$  représente l'heure de la journée.

|                    |   |   |   |    |    |    |    |    |
|--------------------|---|---|---|----|----|----|----|----|
| Heure $x$          | 0 | 3 | 6 | 9  | 12 | 15 | 18 | 21 |
| Température $f(x)$ | 8 | 6 | 7 | 12 | 17 | 19 | 14 | 10 |

1) Quel est l'ensemble de définition  $D_f$  de  $f$  dans ce relevé ?

$$D_f = \{0 ; 3 ; 6 ; 9 ; 12 ; 15 ; 18 ; 21\}$$

Ce sont les heures pour lesquelles on dispose d'une mesure (d'une image par  $f$ ).

2) Donner l'image de 12 par  $f$ . Qu'est-ce que cela représente concrètement ?

$$f(12) = 17.$$

Cela signifie qu'à 12h, la température relevée était de 17 °C.

3) Donner un antécédent de 7 par  $f$ . Que signifie-t-il dans le contexte ?

$$f(6) = 7, \text{ donc } 6 \text{ est un antécédent de } 7 \text{ par } f.$$

Cela signifie qu'à 6h, la température était de 7 °C.

4) L'équation  $f(x) = 20$  semble-t-elle avoir une solution parmi les heures relevées ? Justifier.

En observant les valeurs de  $f$ , la température maximale relevée est 19 °C (à 15h).

Aucune des valeurs de  $f$  ne vaut 20.

L'équation  $f(x) = 20$  n'a donc pas de solution dans  $D_f$ .

5) Sur quel intervalle d'heures la température semble-t-elle avoir été croissante, d'après le tableau ?

En observant le tableau :  $f(3)=6$ ,  $f(6)=7$ ,  $f(9)=12$ ,  $f(12)=17$ ,  $f(15)=19$  :

les valeurs semblent augmenté continûment entre  $x=3$  et  $x=15$ . La température semble donc croissante sur l'intervalle  $[3 ; 15]$ .

Nous faisons ici une interpolation, car nous n'avons en réalité aucune idée des températures réelles.

# ENSEMBLES DE NOMBRES

## (EXERCICES EN CLASSE : LA CORRECTION)

### EXERCICE N°32 Du concret : répartition des salaires (contexte INSEE)

[SOMMAIRE](#)

D'après une étude statistique, la répartition des salaires nets mensuels (en euros) d'une entreprise est donnée dans le tableau suivant.

| Salaire mensuel net     | Inférieur ou égal à 1 500 € | Entre 1 501 € et 2 500 € | Entre 2 501 € et 4 000 € | Supérieur à 4 000 € |
|-------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|
| Pourcentage de salariés | 15 %                        | 45 %                     | 30 %                     | 10 %                |

1) Écrire, sous forme d'intervalles, les quatre catégories de salaires du tableau.

Les quatre catégories se traduisent par les intervalles suivants :

$$\begin{aligned} ]-\infty ; 1\,500] &: 15 \% \\ ]1\,500 ; 2\,500] &: 45 \% \\ ]2\,500 ; 4\,000] &: 30 \% \\ ]4\,000 ; +\infty[ &: 10 \% \end{aligned}$$

2) Quel est le pourcentage de salariés dont le salaire appartient à l'intervalle  $]1\,500 ; 4\,000]$  ?

L'intervalle  $]1\,500 ; 4\,000]$  regroupe les deux catégories intermédiaires :

$$45 + 30 = 75$$

75 % des salariés appartiennent à cet intervalle.

3) On note  $A$  l'ensemble (en pourcentage de salariés) des salaires inférieurs ou égaux à 2 500 € et  $B$  l'ensemble des salaires supérieurs à 1 500 €. En raisonnant sur les catégories, quel pourcentage de salariés appartient à la fois à  $A$  et  $B$  ?

$$A = ]-\infty ; 1\,500] \cup ]1\,500 ; 2\,500] ,$$

$$B = ]1\,500 ; 2\,500] \cup ]2\,500 ; 4\,000] \cup ]4\,000 ; +\infty[ = ]1\,500 ; +\infty[$$

$$A \cap B = ]1\,500 ; 2\,500]$$

On en déduit que 45 % des salariés appartiennent à  $A \cap B$ .

4) Un salarié gagne exactement 1 500 €. Dans quelle catégorie se situe-t-il ? Cela aurait-il été différent si la première catégorie avait été notée avec une borne exclue  $(]-\infty ; 1\,500[)$  ?

Avec la borne incluse  $(]-\infty ; 1\,500])$ , un salarié à exactement 1 500 € appartient à la première catégorie.

Si la borne avait été exclue  $(]-\infty ; 1\,500[)$ , ce salarié n'appartiendrait plus à cette catégorie ; comme la catégorie suivante commence à 1 501 € dans l'énoncé d'origine, il se retrouverait dans aucune catégorie explicitement décrite.

Cela illustre l'importance de bien préciser si les bornes d'un intervalle sont incluses ou exclues, notamment pour les cas « limites ».